



FOTOSÍNTESIS

Guía de Preguntas Generales

Conceptos, procesos y relaciones fundamentales

Nombre: _____

Año / Div.: _____

Fecha: _____



PARTE 1 — Conceptos Básicos

Respondé con tus palabras. Sé claro y preciso.

1. ¿Qué es la fotosíntesis? Escribí una definición completa en tus propias palabras, sin copiar del libro.

2. ¿Qué organismos realizan fotosíntesis? Mencioná al menos cuatro ejemplos distintos, incluyendo uno que te sorprenda.

3. ¿Cuáles son los reactivos (materias primas) y los productos de la fotosíntesis? Escribí la ecuación general con palabras.

4. ¿En qué parte de la célula vegetal ocurre la fotosíntesis? Describí brevemente la estructura involucrada.

5. Explicá qué es la clorofila, cuál es su función principal y por qué las hojas son verdes.

6. ¿Por qué la fotosíntesis es importante no solo para las plantas sino para casi todos los seres vivos del planeta?



PARTE 2 — Las Dos Fases de la Fotosíntesis

Fase luminosa y Ciclo de Calvin: ¿qué pasa en cada una?

Completa el siguiente cuadro comparativo:

	FASE LUMINOSA	FASE OSCURA (Ciclo de Calvin)
¿Dónde ocurre?		
¿Qué necesita?		
¿Qué produce?		
¿Depende de la luz?		
Molécula clave		

7. Explica con tus palabras qué ocurre durante la fase luminosa. ¿Qué le pasa al agua? ¿De dónde viene el oxígeno que respiramos?

8. ¿Qué es el ATP? ¿Qué rol cumple en la fotosíntesis? ¿Por qué es importante para la célula?

9. Explica el Ciclo de Calvin con tus palabras: ¿qué entra, qué sale y cuál es el resultado final?

10. ¿Podría ocurrir el Ciclo de Calvin sin que antes haya ocurrido la fase luminosa? ¿Por qué? Justifica.



PARTE 3 — La Luz y los Pigmentos

¿Qué tipos de luz usa la planta? ¿Cómo los capta?

11. ¿Qué es el espectro de absorción de un pigmento? ¿Por qué la clorofila absorbe bien la luz roja y azul pero refleja la verde?

12. Además de la clorofila, ¿qué otros pigmentos fotosintéticos existen? Nombra al menos dos y explicá para qué sirven.

13. En otoño, muchas hojas se vuelven amarillas, naranjas o rojas. ¿Tiene algo que ver con los pigmentos fotosintéticos? Explicá qué crees que pasa.

14. Si iluminás una planta solo con luz verde intensa, ¿qué esperás que pase con su tasa fotosintética? ¿Por qué?

15. ¿Qué diferencia hay entre la intensidad luminosa y la calidad de la luz? ¿Cuál de los dos factores creés que es más importante para la fotosíntesis? Justificá.



PARTE 4 — Factores que Afectan la Fotosíntesis

Analizá cómo distintas variables modifican el proceso.

Los siguientes factores pueden aumentar o disminuir la tasa fotosintética. Para cada uno, explicá cómo y por qué.

Factor	¿Cómo afecta a la fotosíntesis? ¿Por qué?
Cantidad de luz (intensidad luminosa)	
Concentración de CO₂ en el ambiente	
Disponibilidad de agua	
Temperatura	
Concentración de oxígeno	
Disponibilidad de nutrientes (ej: nitrógeno, magnesio)	

16. ¿Qué es el "factor limitante" de la fotosíntesis? Explicá el concepto y poné un ejemplo concreto.

17. Si duplicás la cantidad de luz sobre una planta, ¿la tasa fotosintética también se duplica? ¿Siempre? ¿Qué pasa cuando la luz es excesiva?



PARTE 5 — Relaciones con Otros Procesos

La fotosíntesis no ocurre sola. ¿Cómo se relaciona con todo lo demás?

18. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian la fotosíntesis y la respiración celular aeróbica? Hacé una comparación detallada.

19. ¿Qué es el ciclo del carbono y cuál es el rol de la fotosíntesis dentro de ese ciclo? ¿Qué pasaría si todas las plantas desaparecieran?

20. ¿Cómo se relaciona la fotosíntesis con la cadena alimentaria? Explicá quiénes son los productores y por qué son tan importantes.

21. Una planta también respira. ¿La respiración celular y la fotosíntesis ocurren al mismo tiempo? ¿Cómo conviven en una célula vegetal?

22. ¿Qué relación tiene la fotosíntesis con el cambio climático? ¿Puede la fotosíntesis ayudarnos a reducir el CO₂ atmosférico? Argumentá.

**PARTE 6 — Vocabulario Clave***Definí cada concepto con tus propias palabras. Sin copiar.*

#	Concepto	Definición con tus palabras
1	Cloroplasto	
2	Tilacoide	
3	Estroma	
4	Clorofila	
5	Fotosistema	
6	ATP	
7	NADPH	
8	RuBisCO	
9	Ciclo de Calvin	
10	Fotólisis del agua	
11	Fotosíntesis	
12	Productor primario	
13	Pigmento	
14	Espectro de absorción	
15	Factor limitante	

**PARTE 7 — Para Pensar y Debatir***No hay una sola respuesta correcta. Lo que importa es que argumentes bien.**Estas preguntas no tienen una única respuesta. Son para que pienses, hagas conexiones y defendas tu postura con argumentos.*

23. ¿Pensás que la fotosíntesis artificial (diseñada por humanos para captar energía solar) podría reemplazar algún día a la fotosíntesis natural? ¿Qué implicancias tendría eso?

24. Las plantas marinas (algas, fitoplancton) producen más del 50% del oxígeno de la Tierra. ¿Por qué creés que esto es poco conocido? ¿Qué consecuencias tendría la desaparición del fitoplancton oceánico?

25. Algunos científicos proponen aumentar el CO₂ en invernaderos para mejorar la producción de alimentos. ¿Esto podría funcionar indefinidamente? ¿Qué limitaciones ves? Argumentá.



Reflexión Final

Terminaste la guía. Ahora escribí una sola oración que resuma, en tus propias palabras, por qué la fotosíntesis importa. Que sea tuya, que la pienses de verdad.

"

_____ "
